

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ZACATEPEC

REDES DE COMPUTADORAS

GRUPO: XA



ACTIVIDAD 2: Practica de Cable a Cable.

DOCENTE:

RODRIGUEZ MORA GONZALO

EQUIPO 2:

Lara Abarca Damián

Guadarrama Benítez Oswaldo

Gavidia Vázquez Cesar

Hernández Uribe Cesar Alberto

Martínez Ramales Gael Salvador

Zacatepec Morelos 3 de febrero del 2026

PRACTICA 1: CABLEADO CON CABLE ETHERNET DE PC A PC



Introducción.

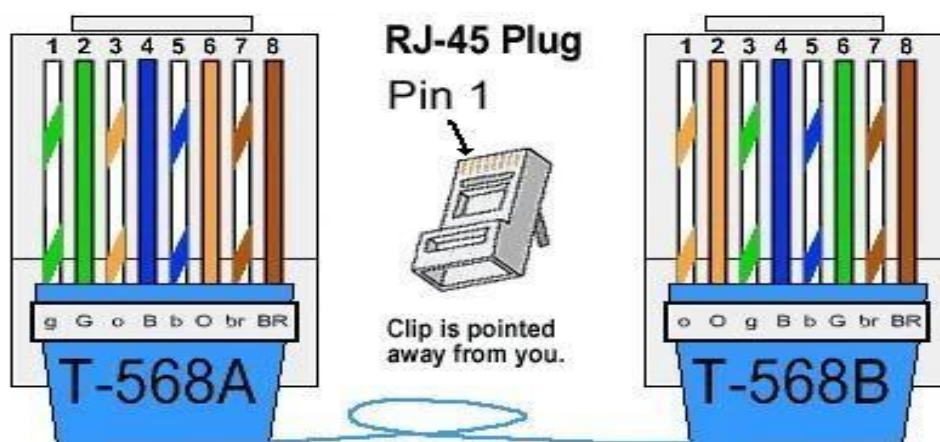
Esta práctica se llevó a cabo con el fin de que el alumno pudiera conocer cómo hacer una conexión vía ethernet de una computadora a otra computadora, esto para que puedan realizar diferentes tareas como: Transferir archivos a alta velocidad (hasta 1 Gbps o más), compartir internet, jugar en LAN sin latencia y compartir periféricos. Dicho esto, ahora pasaremos a la parte práctica.

El material que se utilizó fue:

- 2mts de cable UTP
- Pinzas Crimpadoras
- 2 conectores RJ45

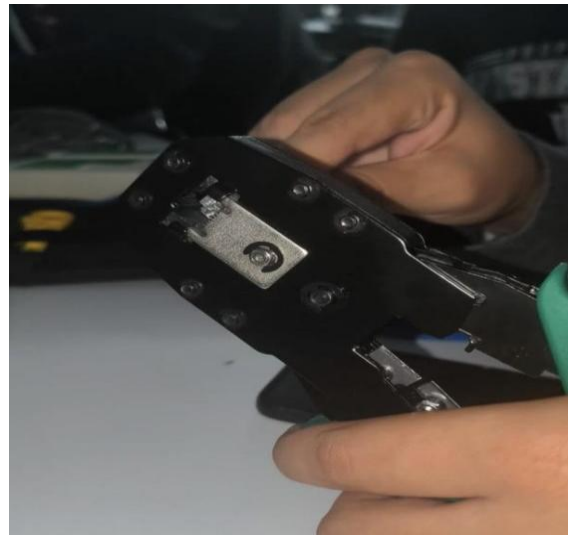
Desarrollo.

Para hacer esta práctica, Lo primero que hicimos fue pelar los cables, para así descubrir los cables de colores que vienen dentro del cable UTP. Para poder ordenarlos se utilizó los siguientes códigos de colores según la imagen que se muestra a continuación.



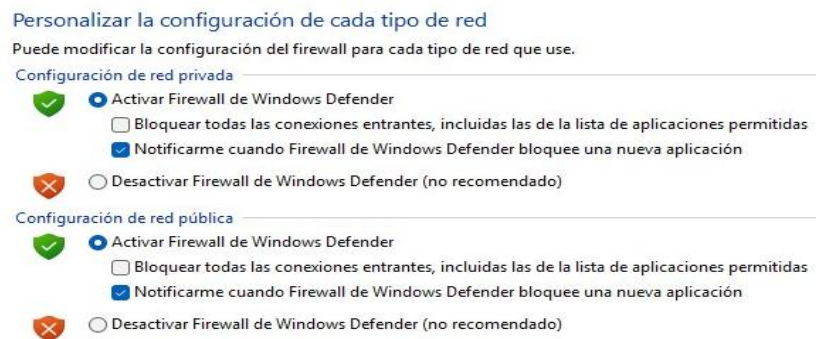
Después procedimos a ordenar los cables según su código de colores. Una vez ordenados los cables por colores, procedemos a introducirlos a cada uno de los pines que tienen los 2 conectores RJ45, cabe aclarar que los cables deben de topar bien con los pines para que no haya algún fallo de conexión.

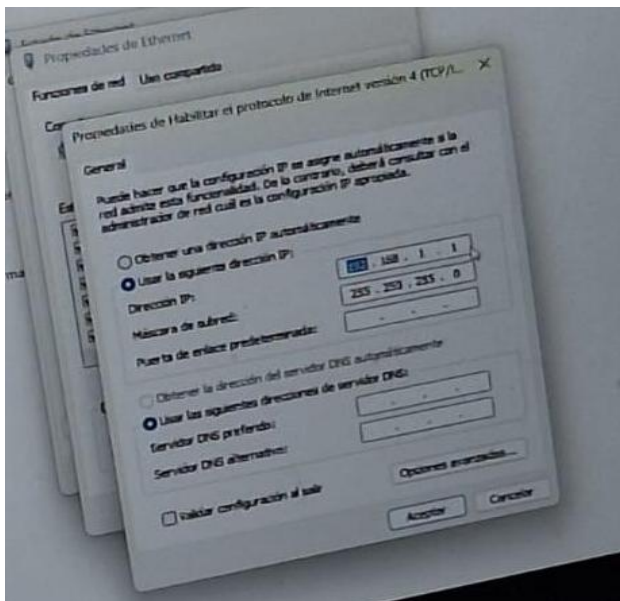
Como podemos ver en la imagen, vemos como el compañero va introduciendo de manera cuidadosa a él conector RJ45. A continuación, procedemos a ponchar los cables, que para eso se utilizaron las pinzas crimpadoras, esto con el fin de evitar que los cables se muevan y se salgan por fricción anulando así la conectividad entre PC's.



Después de esto, procederemos a la parte de la configuración desde la computadora.

Para eso conectamos el cable ethernet a las 2 Laptops que se van a utilizar, y después de eso, en ambas computadoras entramos a lo que es Firewall de Windows. Y debemos desactivarlo, tal y como lo muestra la siguiente imagen:





Después de eso ahora nos vamos al panel de control y de ahí vamos a la opción redes e internet, una vez estando ahí, nos fuimos a la parte donde dice ethernet como opción de conexión.

Donde nos fuimos a propiedades de internet y dimos en las propiedades de Protocolo de IP TCP/IPv4.

Una vez estando ahí, asignamos una ip a cada computadora.

PC1: 192.168.2.1

PC2: 192.168.2.2

Una vez colocados las IP's, La máscara de subred nos la dará automáticamente, y damos en aceptar. Cerramos las ventanas y ahora entramos a las CMD's de las 2 computadoras, en donde colocaremos el comando ipconfig.

```

C:\Users\gekug>ipconfig

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Su fijo DNS específico para la conexión. . . :
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Su fijo DNS específico para la conexión. . . :
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
Su fijo DNS específico para la conexión. . . : itzacatepec.edu.mx
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::9bd2:3839:e445:b0ae%3
Dirección IPv4. . . . . : 10.177.164.202
Máscara de subred. . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada. . . . . : 10.177.0.251

C:\Users\gekug>ping 192.168.1.1

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 2ms, Máximo = 3ms, Media = 2ms

C:\Users\gekug>

```

Una vez escrito ese código, nos lanzara la información de nuestra máquina, y ahí una vez terminada la tarea de ese comando, procederemos a introducir en PC1 y en PC2 las IP's que proporcionamos usando primero Ping seguido de la IP asignada

PC1: Colocamos IP de la PC2

PC2: Colocamos IP de la PC1

Una vez hecho esto damos enter y nos debe de salir la carga de transferencia de datos de una PC a otra y debe terminar la tarea exitosamente sin ser abortada. Como ejemplo las siguientes imágenes:


```
Simbolo del sistema  X + v
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
Sufijo DNS específico para la conexión. . : itzacatepec.edu.mx
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b579:ce3a:62c4:a55c%16
Dirección IPv4. . . . . : 10.177.151.23
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 10.177.0.251

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

C:\Users\cesal>ping 192.168.1.2

Haciendo ping a 192.168.1.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.2: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 2ms, Máximo = 5ms, Media = 3ms
```

PC1

```
Simbolo del sistema  X + v
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
Sufijo DNS específico para la conexión. . : itzacatepec.edu.mx
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::9bd2:3839:e445:b0ae%3
Dirección IPv4. . . . . : 10.177.164.202
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 10.177.0.251

C:\Users\gekug>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 2ms, Máximo = 3ms, Media = 2ms

C:\Users\gekug>
```

PC2.